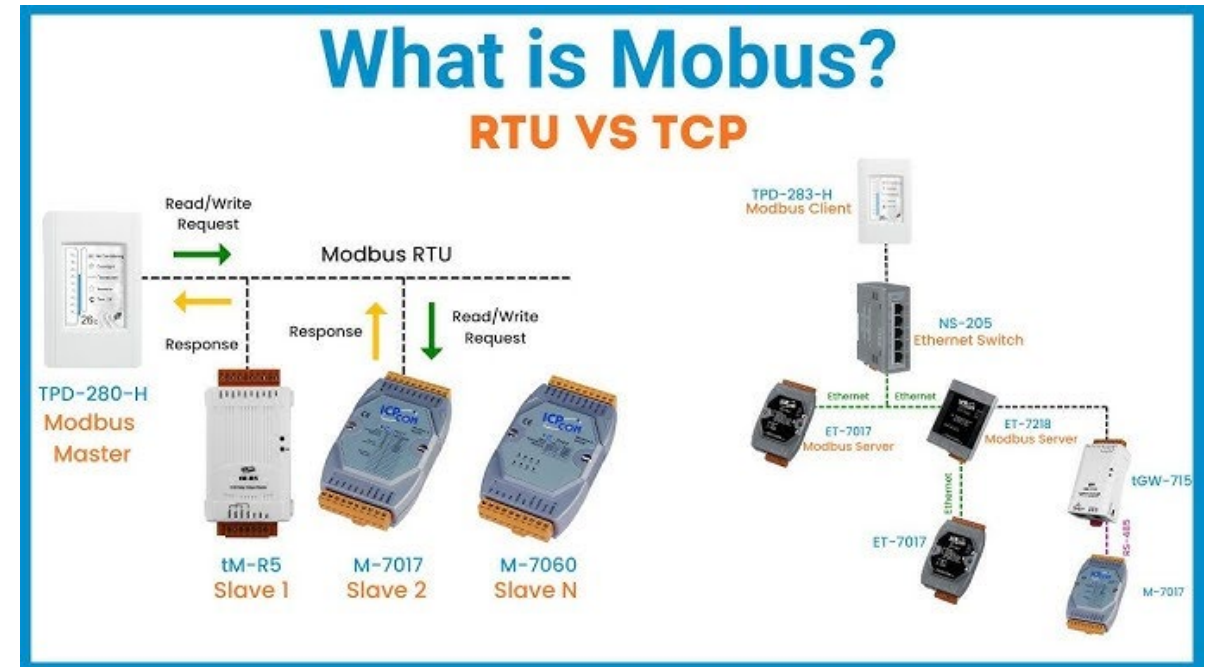


Grado Informática Industrial Robótica Redes Industriales (14541)

Profesor Responsable
Dr. Lenin Guillermo Lemus Zúñiga

Protocolo MODBUS

- Uso común en la automatización industrial, diseñado para la transmisión de datos entre dispositivos electrónicos como controladores lógicos programables (PLCs) y otros equipos
- Situado en los niveles 1, 2 y 7 del Modelo OSI, basado en la **arquitectura maestro/esclavo** (RTU) o **cliente/servidor** (TCP/IP), diseñado en 1979 por Modicon para su gama de controladores lógicos programables (PLCs)



Variantes de protocolos Modbus

Existen versiones del protocolo Modbus para el puerto serie, para Ethernet, y otros protocolos que soportan el conjunto de protocolos TCP/IP de Internet:

Modbus RTU (Remote Terminal Unit)— Es la implementación más común disponible para Modbus.

- Se utiliza en la comunicación serie y hace uso de una representación binaria compacta de los datos para el protocolo de comunicación.

Modbus ASCII — Se utiliza en la comunicación serie y hace uso de caracteres ASCII para el protocolo de comunicación.

- El formato ASCII utiliza un checksum de control de redundancia longitudinal (LRC).

Modbus TCP/IP o Modbus TCP — variante Modbus utilizada para comunicaciones a través de redes TCP/IP, conectándose a través del puerto 502.[[]

- No requiere un cálculo de suma de verificación (checksum), ya que las capas inferiores ya proporcionan protección de checksum.

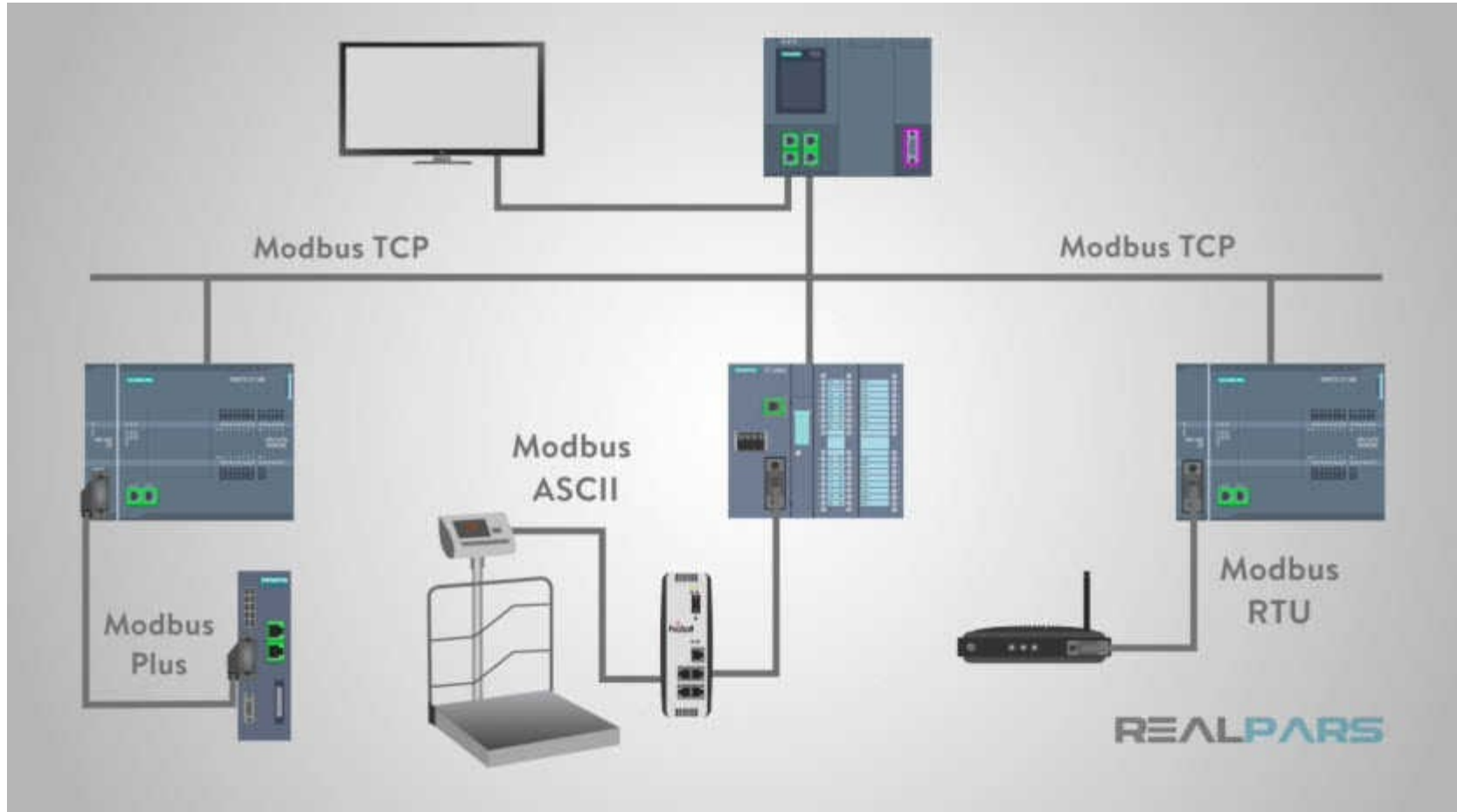
Modbus sobre TCP/IP o Modbus sobre TCP o Modbus RTU/IP — Variante de Modbus que difiere del Modbus TCP en que se incluye una suma de comprobación en la carga útil como en Modbus RTU.

Modbus sobre UDP — Algunos han experimentado con el uso de Modbus sobre UDP en redes IP, lo que elimina los gastos generales necesarios para TCP.

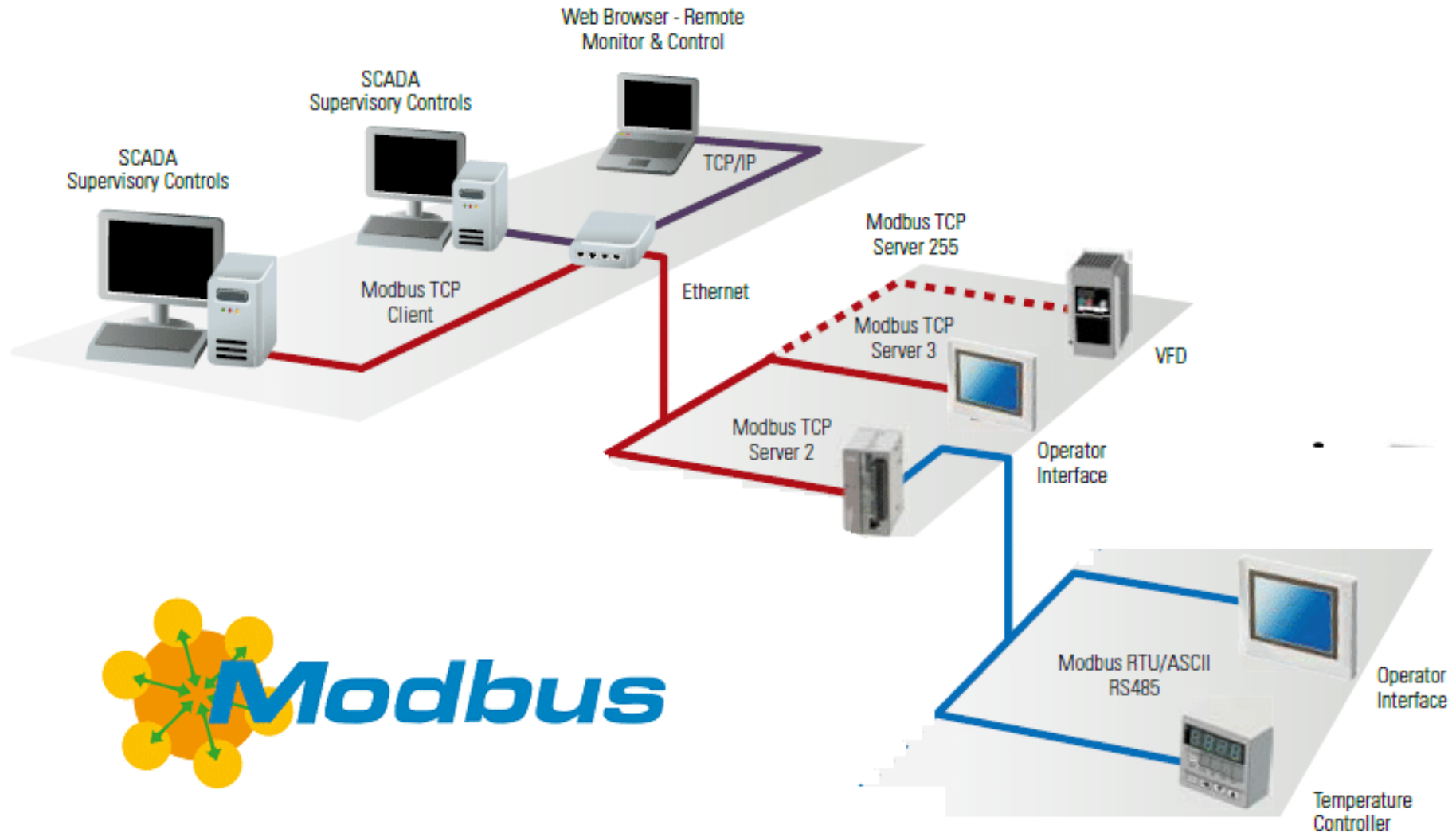
Modbus Plus (Modbus+, MB+ o MBP) — Es una versión extendida del protocolo y privativa de Schneider Electric y a diferencia de las otras variantes, soporta comunicaciones peer-to-peer entre múltiples masters.

- Requiere un co-procesador dedicado para manejar HDLC. Utiliza par trenzado a 1 Mbit/s y sus especificaciones son muy semejantes al estándar EIA/RS-485 aunque no guarda compatibilidad con este, e incluye transformador de aislamiento en cada nodo.
 - Se requiere hardware especial para conectar Modbus Plus a un ordenador, normalmente una tarjeta diseñada para bus ISA, PCI o PCMCIA.
-

Redes con modbus



Redes con modbus



Modbus RTU (Remote Terminal Unit)

- Protocolo de comunicación serie de código abierto desarrollado en la década de los 70.
- Se basa en una arquitectura maestro-esclavo, donde un dispositivo maestro (como un PLC o un sistema SCADA) puede comunicarse con múltiples dispositivos esclavos (sensores, actuadores, variadores de frecuencia, etc.) a través de una conexión serial.
- Permite la transmisión de datos entre dispositivos a través de conexiones serie, como RS-232 o RS-485.
- En una red Modbus RTU, los dispositivos (tanto maestros como esclavos) se comunican utilizando **tramas de datos binarios**.
 - El dispositivo maestro, como un controlador lógico programable (PLC) u otro dispositivo de control, inicia y controla la comunicación con dispositivos esclavos, como sensores o actuadores.

TRANSMISOR DE
PESO DIGITAL



- Puerto RS485 (Modbus RTU/protocolo ASCII Laumas)
- 2 entradas lógicas, 3 salidas lógicas de relé
- Aprobado OIML R76:2006, clase III, 10000 divis. 0.2µV/VS1
- Aprobado OIML R61 - WELMEC 8.8:2011 (M.I.D.)
- Montaje en barra Omega/DIN en la parte trasera del panel
- Convertidor A/D 24 bit (16000000 puntos) 4.8 kHz
- Divisiones de lectura 999999

Modbus RTU (Remote Terminal Unit) (cont.)

La elección entre RS-232 y RS-485 depende de las necesidades específicas de la aplicación:

- **RS-232**: Utiliza un cable con conectores DB9 o DB25 y es adecuado para distancias cortas (generalmente hasta 15 metros).
 - **RS-232** se utiliza cuando se necesita una conexión directa punto a punto entre dispositivos
 - **RS-485**: Emplea un esquema de bus multidrop que permite la conexión de múltiples dispositivos en la misma línea de comunicación.
 - **RS-485** es ideal para distancias más largas (hasta varios cientos de metros) y es adecuado para entornos donde se requiere comunicación multidispositivo.
-

Grado Informática Industrial

Robótica

Redes Industriales (14541)

Profesor Responsable
Dr. Lenin Guillermo Lemus Zúñiga
